



FICHA TÉCNICA

gp ≈ trichobac

I. Descripción

gp-Trichobac es un biofungicida de amplio espectro que combina la potencia de 50% **Trichoderma harzianum** (cepa T22) a razón de 1×10^9 conidios/gramo y 50% **Bacillus subtilis** a razón de 1×10^9 UFC/gramo. Su acción dual resulta altamente efectiva en el control de enfermedades fúngicas y bacterianas que afectan raíces, tallos y follaje. Está formulado para combatir fitopatógenos como: *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*, *Botrytis spp.*, *Alternaria spp.*, *Helminthosporium spp.*, entre otros, responsables de pudriciones, marchitamientos y defoliaciones que afectan el rendimiento y calidad de los cultivos.

II. Características

Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum* (50%) + *Bacillus subtilis* (50%)

Concentración: 1×10^9 conidios/g y 1×10^9 UFC/g

Formulación: Polvo mojable (PW)

Pureza: 100%

Clase de uso: Biofungicida agrícola

Aspecto: Polvo fino verde claro

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

Trichoderma harzianum actúa como un biocontrolador altamente competitivo en la rizosfera, donde coloniza rápidamente el entorno radicular y desplaza a los fitopatógenos mediante competencia por espacio y nutrientes. Además, secreta enzimas hidrolíticas como quitinasas, celulasas y glucanasas, que degradan la pared celular de hongos patógenos, y produce metabolitos antifúngicos que inhiben su crecimiento y actividad. *Bacillus subtilis*, por su parte, ejerce su acción mediante antibiosis, destacando la producción de lipopéptidos bioactivos (iturinas, surfactinas y fengicinas) capaces de desestabilizar la membrana celular de los hongos patógenos, impidiendo su desarrollo. Adicionalmente, induce resistencia sistémica en la planta, activando sus mecanismos naturales de defensa y elevando su capacidad de respuesta frente a enfermedades.

IV. Beneficios

- ✓ Reduce la incidencia de enfermedades de origen fúngico y bacteriano, protegiendo raíces, tallos y follaje, lo que se traduce en un mejor establecimiento y desarrollo del cultivo.
- ✓ No genera resistencia en los patógenos, ya que actúa mediante diversos mecanismos naturales (competencia, antibiosis, micoparasitismo, inducción de resistencia).
- ✓ Protege de forma prolongada gracias a la persistencia y colonización de *Trichoderma* y *Bacillus* en la rizosfera y el interior de la planta.
- ✓ No afecta a los polinizadores ni a los enemigos naturales de plagas, conservando el equilibrio del ecosistema agrícola.
- ✓ Aporta bioestimulación: promueve el crecimiento radicular, mejora la solubilización de nutrientes y aumenta la resistencia de la planta frente a condiciones de estrés.
- ✓ Sin limitaciones de aplicación: al ser un producto biológico, no deja residuos tóxicos en el cultivo ni en la cosecha, garantizando inocuidad alimentaria.

V. Compatibilidad

gp-Trichobac es compatible con la mayoría de fertilizantes e insecticidas biológicos, así como con productos orgánicos. No es compatible con fungicidas químicos de amplio espectro, sales a base de cobre, aguas cloradas ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$) o muy ácida. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a su asesor técnico antes de mezclar con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-Trichobac es un biofungicida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis Polvo	500g/cil (foliar) – 1 a 2 kg/Ha (suelo)
Momento de aplicación	Debe aplicarse de manera preventiva desde la siembra o trasplante, ya sea en tratamiento de semillas, inmersión de raíces o aplicaciones al suelo asegurando protección continua de raíces, tallos y follaje frente a hongos y bacterias fitopatógenas.

gp-trichobac se puede aplicar antes de la siembra o trasplante, junto con materia orgánica u otro abono de fondo; en aplicaciones localizadas mediante drench al cuello de la planta o por riego tecnificado, para el control de insectos que se encuentren en el suelo.

gp-trichobac se aplica por aspersión foliar, con una buena cobertura principalmente en las zonas donde se encuentran los patógenos objetivo, que es esencial para buena efectividad del producto. Se sugiere que se realice 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días. Pero debe de ajustarse según las condiciones del campo y la presión de la enfermedad.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de la enfermedad, para una aplicación preventiva, no coincidiendo con la aplicación de fungicidas, bactericidas químicos u otro producto no compatible.
- ✓ Cubrir de forma homogénea la planta, especialmente en el área con inicio de infestación.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-trichobac no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, las aplicaciones se debe:

- ✓ Usar equipo de protección personal durante la manipulación, la mezcla y aplicación del producto.
- ✓ Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo.
- ✓ Evitar comer durante el manipuleo del producto y cambiarse de ropa después del trabajo.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante con agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferiblemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. En su presentación en polvo mojable, se debe conservar siempre en su envase original, bien cerrado y protegido de la humedad ambiental. En su presentación líquida, se recomienda mantener el producto refrigerado entre 4 °C y 10 °C para preservar la viabilidad microbiana. En ambos casos, el producto debe mantenerse separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas que puedan comprometer la integridad del envase.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW) envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg, y presentación líquida en envases de 1 L.